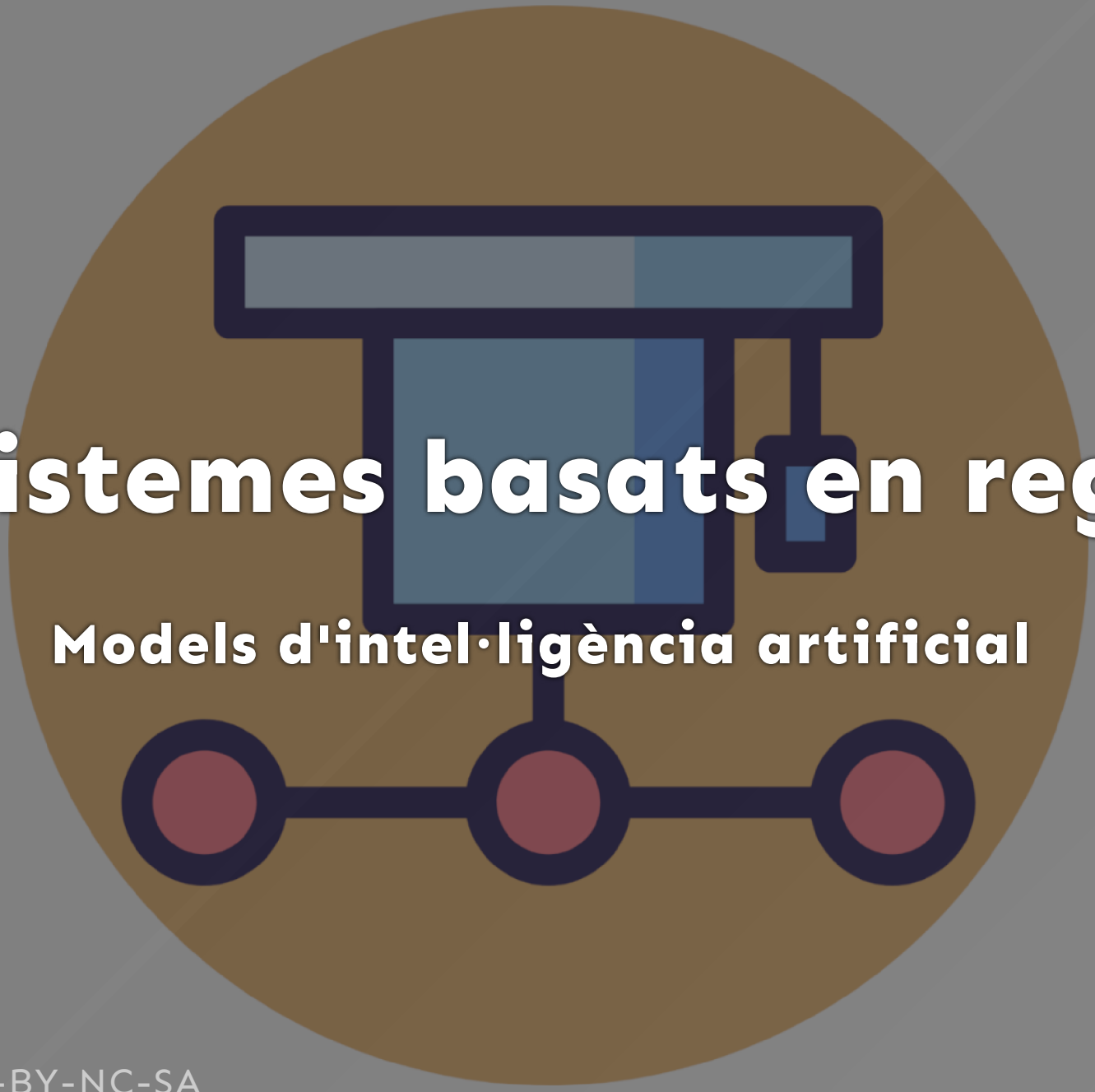


6. Sistemes basats en regles

Models d'intel·ligència artificial

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

IA simbólica

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Intel·ligència artificial simbòlica

- **IA simbólica** o **IA basada en coneixement**:
  - Extraiem coneixement d'experts i el representem d'una forma que les màquines puguin entendre.
  - Utilitzem aquest coneixement per a:
    - Resoldre problemes automàticament.
    - Explicar el raonament de la màquina.
    - Aprendre noves coses.
    - Millorar el coneixement existent.

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Representació del coneixement

- Coneixement vs dades vs informació:
  - **Dades**: Fets o valors.
  - **Informació**: Dades amb significat.
  - **Coneixement**: Informació amb significat i estructura.

> El coneixement és un conjunt d'informació estructurada i interrelacionada que permet a un agent realitzar tasques.

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Jerarquia del coneixement (I)

- Moltes vegades definim el coneixement en relació a conceptes similars.
- La jerarquia del coneixement o jerarquia de DIKW és un model que mostra la relació entre *dades*, *informació*, *coneixement* i *saviesa*.



© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Jerarquia del coneixement (II)

- **Dades** (**D**ata): Fets o valors registrats en un suport físic. És independent de l'agent i pot ser interpretat de diferents maneres.
  - Exemple: *"Un smartwatch registra la temperatura corporal de la persona."*
- **Informació** (**I**nformation): És com les dades són interpretades per un agent. És subjectiva i depèn de l'agent.
  - Exemple: *"La temperatura corporal de la persona és de 37°C"*

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Jerarquia del coneixement (III)

- **Coneixement** (**K**nowledge): És informació integrada en el nostre model del mon. Depèn de l'agent i dels seus coneixements previs.
  - Exemple: *"Si la temperatura és superior a 37°C, llavors la persona té febre"*
- **Saviesa** (**W**isdom): Representa el meta-coneixement: coneixement sobre com i quan aplicar el coneixement.
  - Exemple: *"Si la persona té febre, llavors ha de prendre paracetamol"*

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Representació del coneixement (I)

- És la forma en la que representem el coneixement per a que les màquines puguin entendre'l.
- És un dels problemes fonamentals de la intel·ligència artificial.
- S'ha de representar de forma que:
  - Sigui **entendible** per a les màquines.
  - Sigui **útil** per a resoldre problemes.
  - Sigui **eficient** per a ser processat per les màquines.

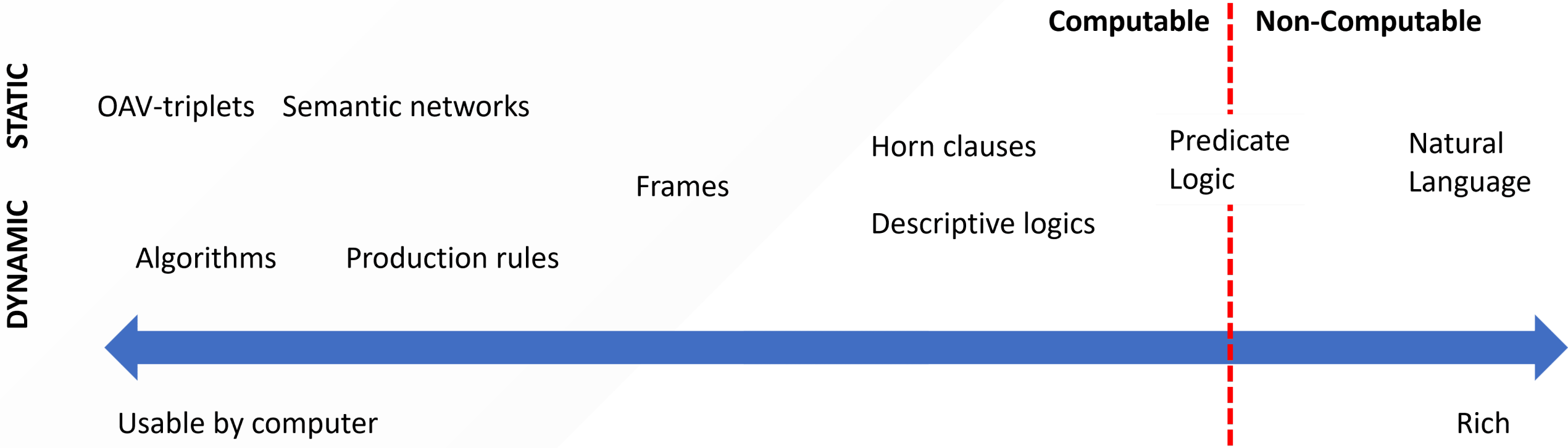
© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Representació del coneixement (II)

- Podem veure les diferents representacions com un **continuum**:
  - A l'esquerra tenim les representacions més **simples** (algorismes); utilitzables per els ordinadors de forma eficient pero molt poc flexibles.
  - A la dreta tenim les representacions més **flexibles** (text natural); molt potents pero no utilitzables diréctament per les màquines.

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Continuum del coneixement



© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Representació del coneixement (III)

- **Representacions de xarxa**:
  - En la ment humana el coneixement es representa com una xarxa de conceptes interrelacionats.
  - Les representacions de xarxa intentem fer el mateix en un graf dins dels ordinadors.
    - Les anomenem **xarxes semàntiques**.
  - Hi ha diferents tipus: Parells d'atributs i valors, representacions jeràrquiques, representacions procedurals, lógica, etc.

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Parells d'atributs i valors o triplets objecte-atribut-valor

- Aprofitem que un graf es pot representar com una llista de nodes i arestes per a representar el coneixement.
- El coneixement es representa com una llista de parells d'atributs i valors.
  - *"El gos és un animal, el gos té quatre potes, el gos té pèl, el gos té cua, etc."*
  - *"El colom és un animal, el colom és un ocell, el colom té dues potes, etc."*
  - *"El cotxe és un vehicle, el cotxe té quatre rodes, el cotxe té un motor, etc."*

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Representacions jeràrquiques

- El coneixement es representa com un arbre.
- Els nodes de l'arbre representen conceptes.
- Les arestes representen relacions entre conceptes.
  - Animals → Vertebrats → Mamífers → Gossos → Caniche
  - Animals → Vertebrats → Ocells → Coloms → Colom comú
  - Objectes → Vehicles → Cotxes → Cotxe de gasolina

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Representacions procedurals

- El coneixement es representa com un conjunt d'accions que es poden realitzar quan es donen certes condicions.
- Anomenem **regles de producció** a les **declaracions** que ens permenten obtindre conclusions a partir de certes premisses.
- Són de la forma: **IF** (premissa) **THEN** (conclusió)
  - **IF** (la temperatura és superior a 37°C) **THEN** (la persona té febre)
  - **IF** (la persona té febre) **THEN** (la persona ha de prendre paracetamol)

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Lògica

- La lògica és un sistema formal que ens permet representar el coneixement i raonar sobre ell proposada per Aristòtil fa més de 2000 anys com a eina per a la **deducció**.
- La lògica proposicional és un sistema formal que ens permet representar el coneixement i raonar sobre ell. Molt potenta a nivell teòric pero no directament utilitzable per les màquines; un subconjunt es utilitzable en sistemes com prolog.
- Ex: p: "La persona té febre", q: "La persona ha de prendre paracetamol"
  - $p \rightarrow q$: "Si la persona té febre, llavors la persona ha de prendre paracetamol"
  - $p \wedge q$: "La persona té febre i la persona ha de prendre paracetamol"

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA



Sistemes experts

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Aprofitament del coneixement humà

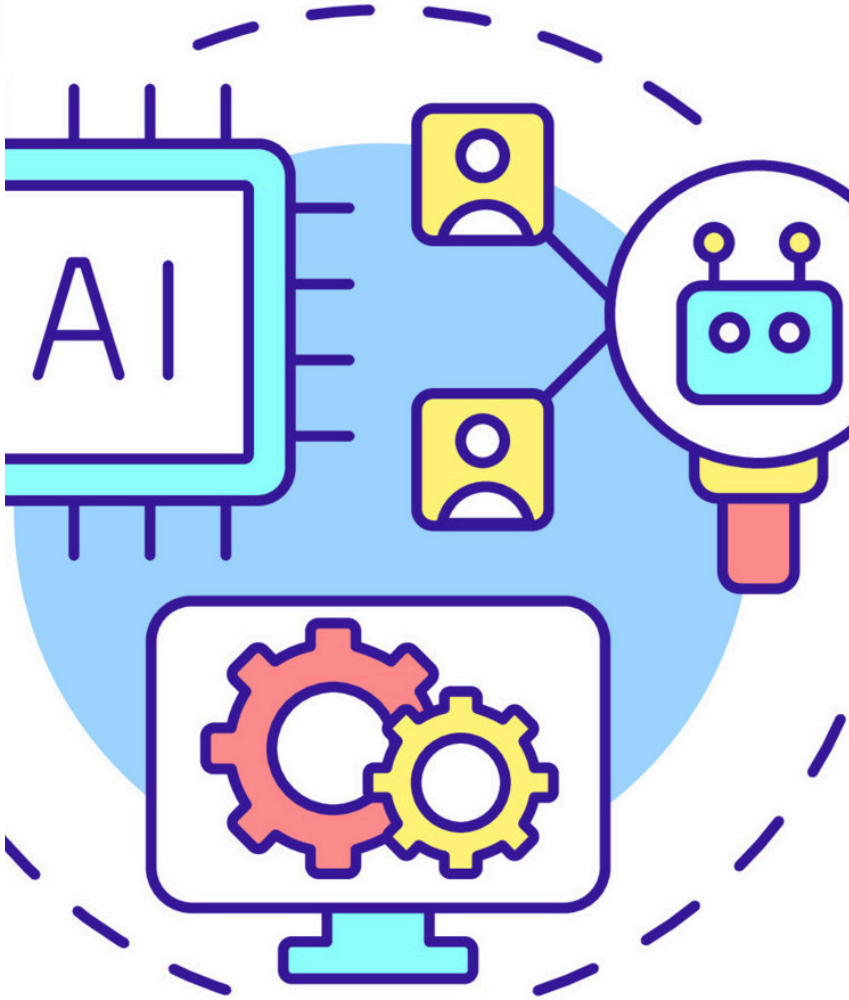
Definició

- **Sistemes basats en el coneixement** (SBC) o **sistemes experts** (SE):
  - sistemes que utilitzen el coneixement humà per resoldre problemes.
- El coneixement humà s'expressa en forma de **regles**.
  - La majoria de sistemes experts utilitzen **regles de producció**.
- Els SBC són un **subconjunt** de la intel·ligència artificial.
  - Actualment es prefereixen els sistemes basats en dades.
  - Així i tot, compleixen un paper important en la IA.

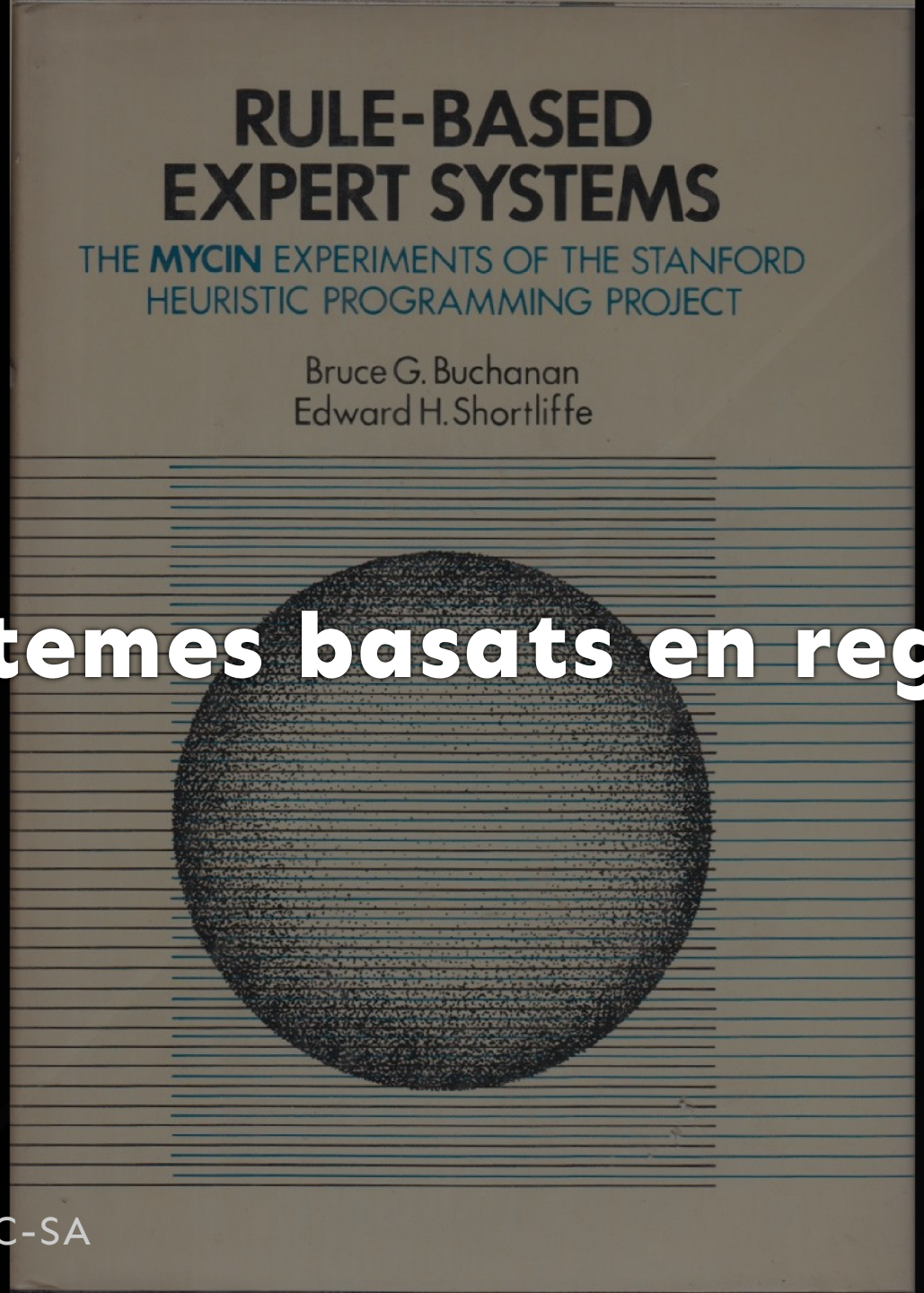
Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Característiques

- **Coneixement**:
  - El coneixement humà s'expressa en forma de regles.
  - El coneixement és **declaratiu**.
- **Rendiment**:
  - Els SBC són **especialistes** en un domini concret i **eficients** en ell.
- **Explicació**:
  - Els SBC poden explicar el seu raonament i les seves conclusions.



© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA



Sistemes basats en regles

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Definició

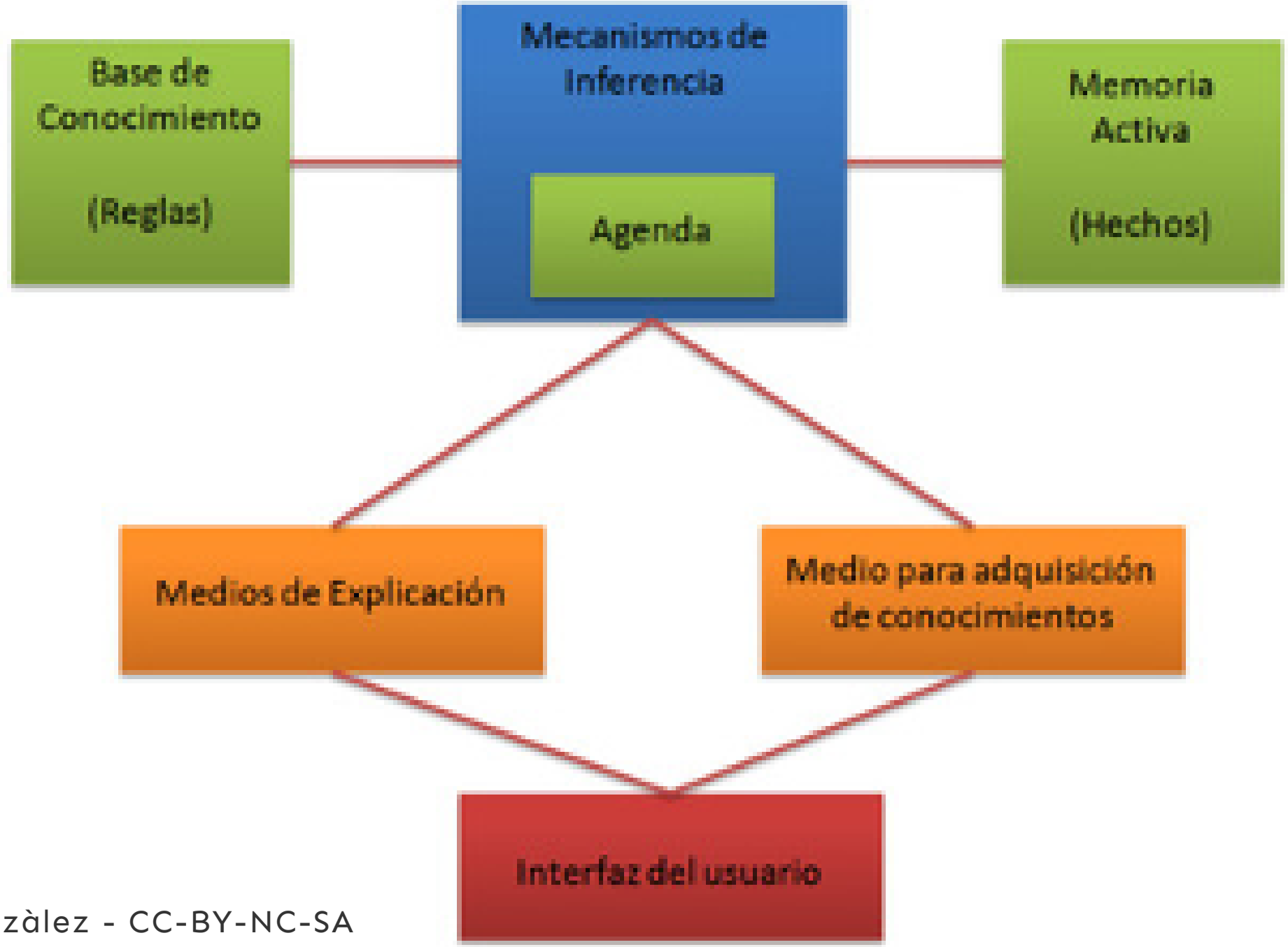
- És un tipus de sistema basat en el coneixement.
- Utilitza un conjunt de regles explícites per realitzar un raonament.
- Les regles són de la forma:
  - **IF** (premissa) **THEN** (conclusió)
- Es determinista
  - Per a una mateixa premissa sempre es dedueix la mateixa conclusió.
- Es pot representar en forma d'arbre de decisió.
  - Facilita la comprensió del raonament.

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Parts d'un sistema basat en regles (I)

- **Memória activa** (base de fets):
  - Base de dades de fets que descriuen la situació actual. *Volàtil*.
- **Base de coneixement**:
  - Conjunt de regles que descriuen el coneixement dels experts. *Persistent*.
- **Motor d'inferència**:
  - Busca les regles que s'apliquen a la situació actual (**conjunt conflictiu**) i les executa per ordre.

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA



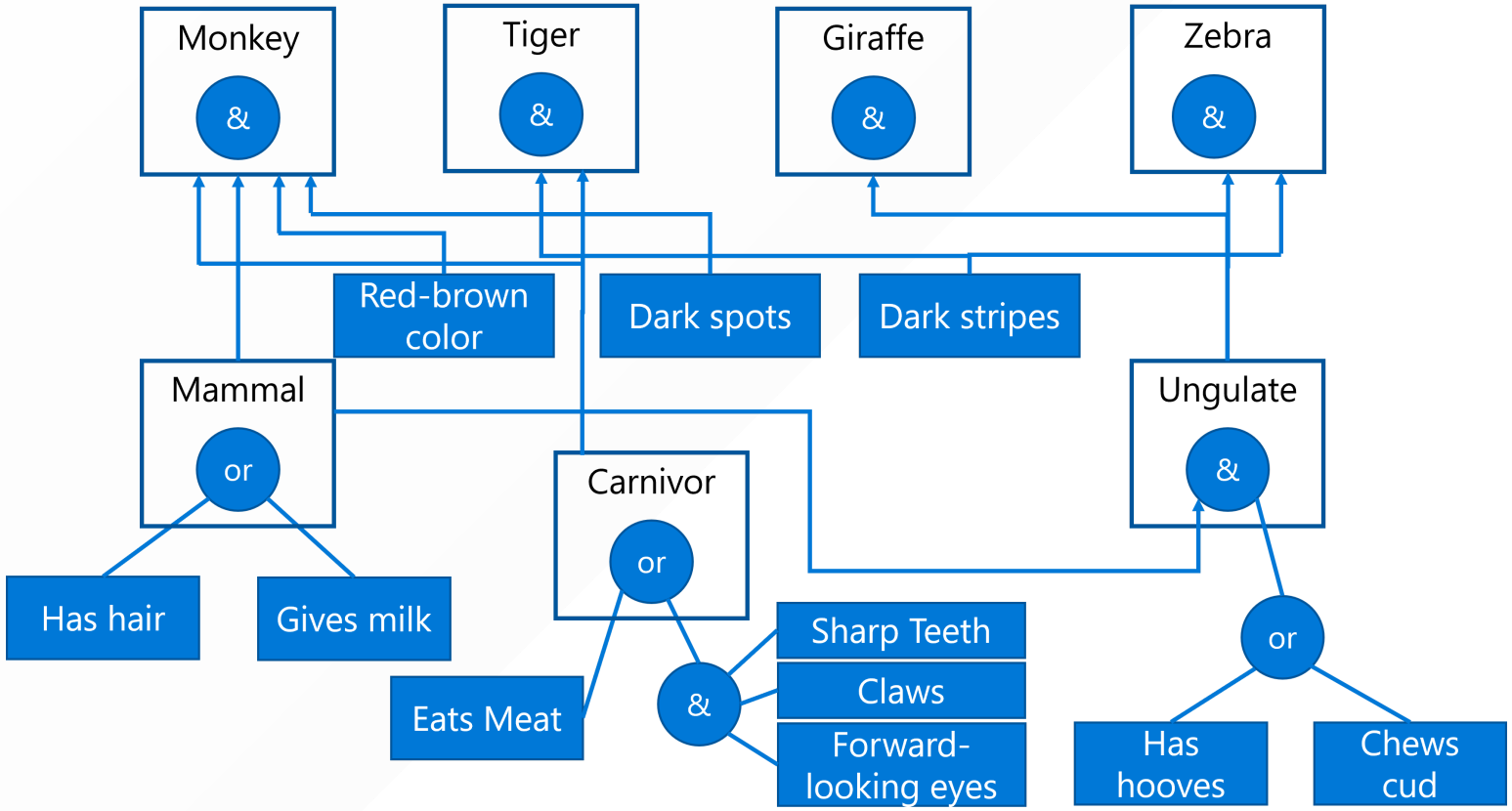
© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Parts d'un sistema basat en regles (II)

- **Mitjans d'explicació**:
  - Permeten explicar el raonament del sistema a l'usuari.
- **Mitjans d'adquisició de coneixement**:
  - Permeten a l'usuari afegir noves regles al sistema. També es pot fer automàticament.
- **Interfície d'usuari**:
  - Permet a l'usuari interactuar amb el sistema.

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Exemple: Classificar un animal (I)



© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Exemple: Classificar un animal (II)

IF (animal has hair **OR** animal gives milk) **THEN** the animal is a mammal
IF the animal eats meat **OR** (animal has sharp teeth AND animal has claws **AND** animal has forward-looking eyes) **THEN** the animal is a carnivore

- Els elements de la premissa són **antecedents**, semblants a triplets objecte-atribut-valor.
- La **memòria activa** conté els fets que descriuen la situació actual.
- El **sistema de regles** mira que antecedents es compleixen i aplica les seves conclusions, agregant-les a la **memòria activa**.

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Exemple: Classificar un animal (III)

- *Observacions*:
  - Son necessàries moltes regles per cobrir tots els casos.
  - Les regles són difícils de mantenir.
  - Es fàcil que les regles entrin en contradicció.
    - Com representariem l'ornitorrinc?. És un mamífer o un ocell?

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Exemple: Dolor de queixal (I)

- **IF** (tinc dolor de queixal) **THEN** (tinc càries)
- **IF** (tinc dolor de queixal) **THEN** (tinc una infecció)
- **IF** (tinc dolor de queixal) **THEN** (tinc una sensibilitat)
- **IF** (tinc dolor de queixal) **THEN** (tinc una fractura)
- **IF** (tinc dolor de queixal) **THEN** (tinc una maloclusió)
- **IF** (tinc dolor de queixal) **THEN** (tinc una sinusitis)
- **IF** (la geniva està *més roja*) **THEN** (tinc una infecció)

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Exemple: Dolor de queixal (II)

- *Observacions*:
  - El dolor de queixal pot ser causat per moltes raons.
  - No es pot determinar la causa amb una única regla.
    - Ens falten eines per gestionar la **incertesa**.
  - No podem representar la regla *"si la geniva està més roja"*.
    - Ens falten eines per representar el **coneixement imprecís**.

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Problemes

- Necessiten una **gran quantitat de coneixement** expert.
- El coneixement expert és difícil d'**obtenir, representar i mantenir**.
- Raonament en **incertesa**:
  - Els sistemes basats en regles solament poden treballar amb les **regles definides**
  - Dificultat per treballar amb dades **imprecises o incompletes**.
- Flexibilitat:
  - Dificultat per **adaptar-se** a nous problemes.
  - Dificultat per **aprendre** nous coneixements.

Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Estratègies d'inferència

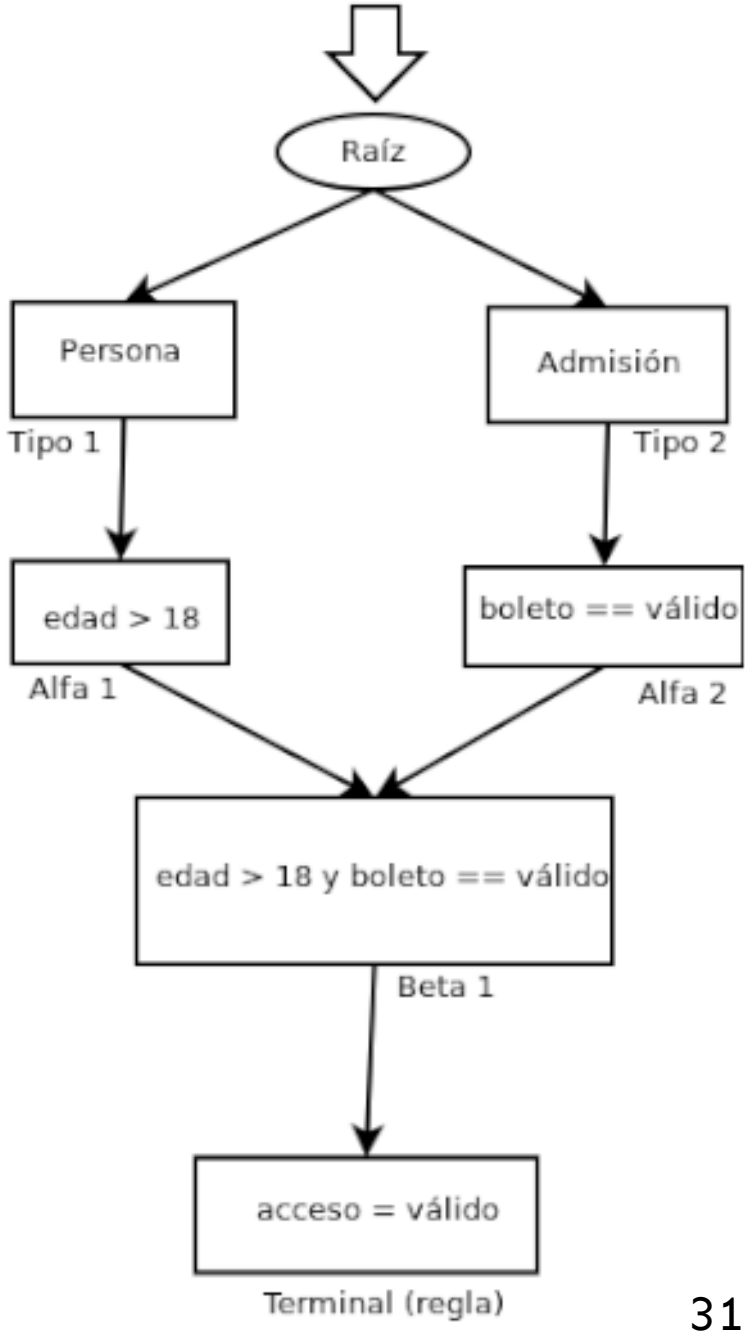
Encadenament cap endavant: *forward chaining* (I)

- Revisa els antecedents de les regles per buscar coincidències en els fets i inferir noves conclusions.
  - Raonament **deductiu**.
- Basat en la **lògica proposicional**.
  - Modus ponens: $p \rightarrow q, p \vdash q$
- **Problema**: Pot no trobar la conclusió.
  - Exemple: *"Si el gos està malalt, doncs el gos està malalt"*

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

***Forward chaining* (II)**

- El raonament **no ve guiat per la conclusió**.
  - Es troben totes les conclusions possibles (relevants o no).
  - Es fa més treball del necessari.
- L'**estratègia de resolució** de conflictes és fonamental
  - Es pot millorar en heuristiques
- **Problema**: Detecció de les regles que s'han de disparar.
  - Algorime RETE (Forgy, 1979)

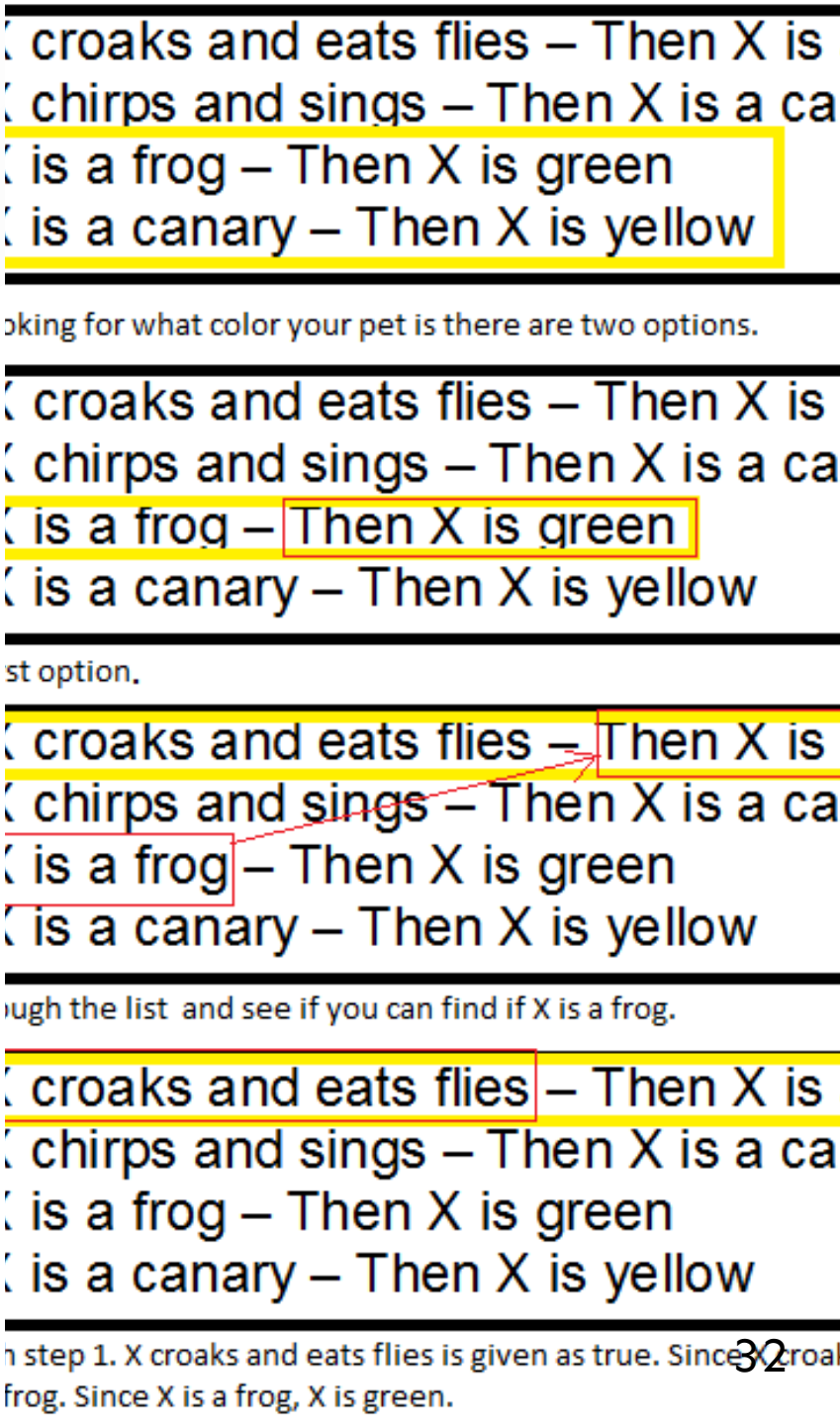


© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Estratègies d'inferència

Encadenament cap enrere: *backward chaining* (I)

- Comença amb la conclusió i busca els antecedents que la justifiquen.
  - Raonament **inductiu**.
  - Utilitza el **modus ponens a l'inrevés**
  - $$p \rightarrow q, q \vdash p$$
- Els objectius determinen les regles a aplicar.
  - El raonament ve **guiat per la conclusió**.



© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

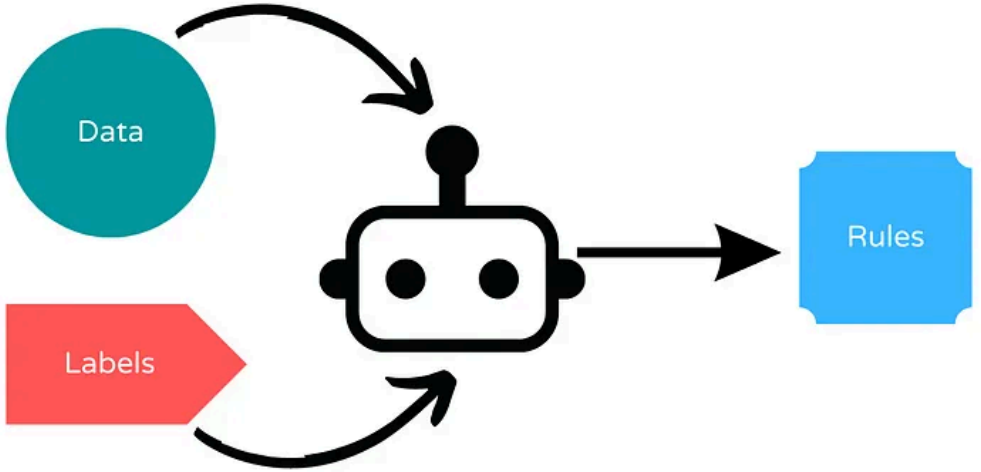
Plataformes per a sistemes basats en regles

- **CLIPS** (C Language Integrated Production System): Llenguatge de programació i motor d'inferència.
- **Drools**: Llenguatge de programació i motor d'inferència.
- **Prolog**: Llenguatge de programació lògica.
- **Python**
  - Llibreries *PyKnow*, *PyKE* i *Experta*.
  - Llibreria *PyCLIPS*.
  - Llibreria *PyDrools*.

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Sistemes híbrids Regles/Dades (I)

- Dos enfocaments:
  - Deducció de regles a partir de dades. - Facilita la **interpretació** del raonament.
  - Integració de regles definides per l'usuari i Aprenentatge Automàtic. - Permet definir unes regles que es poden **millorar** amb l'aprenentatge automàtic.



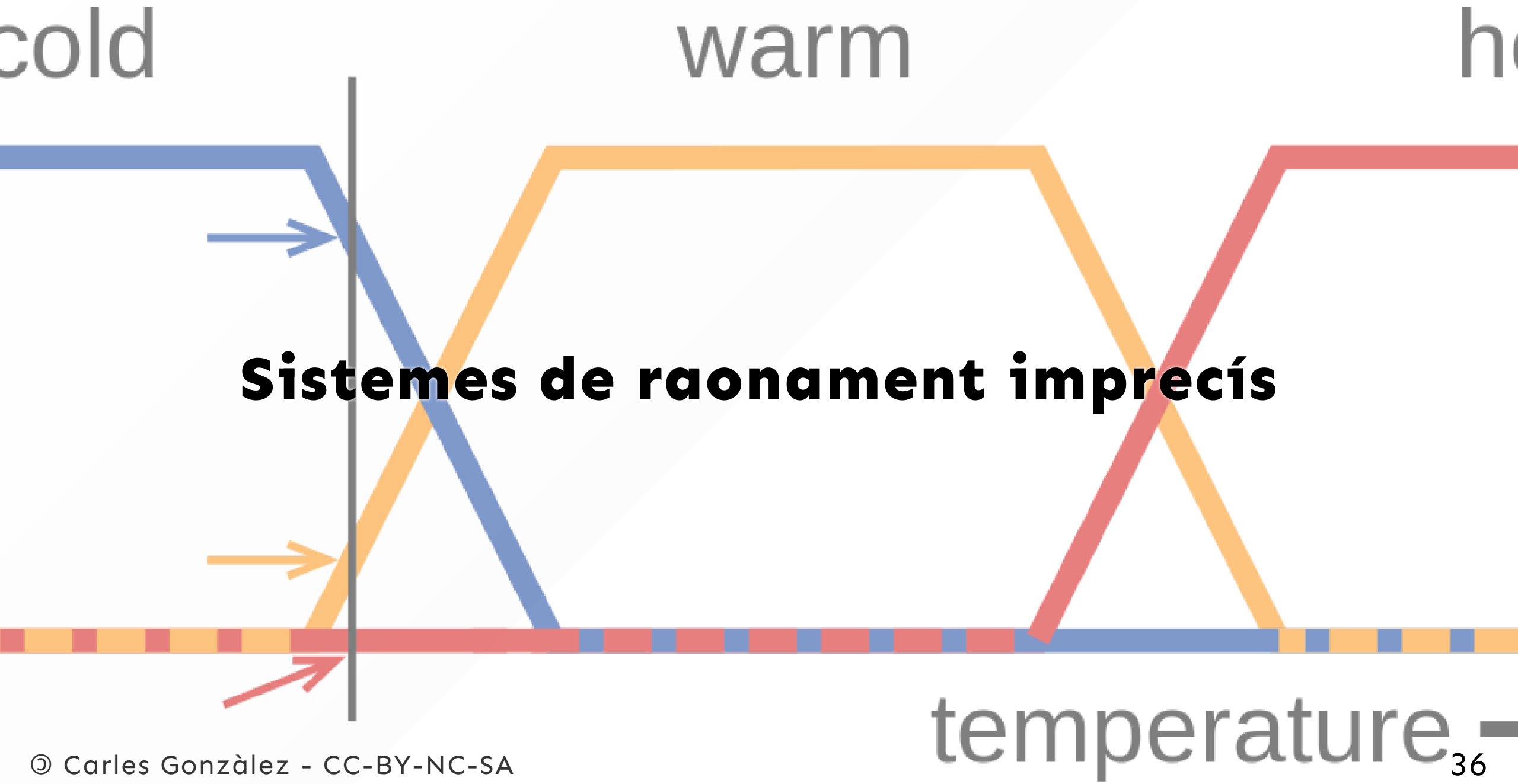
© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Sistemes híbrids Regles/Dades (II)

Llibreries

- Human-Learn: Permet definir i dibuixar regles que es poden millorar amb l'aprenentatge automàtic.
- skope-rules: Analitza les dades i dedueix regles per a classificar.
  - Permet analitzar les regles per millorar-les i interpretar-les.
- SpaCy:
  - Permet definir regles per a l'extracció d'informació per a textos.
  - Útil en casos on no es disposa de prou dades etiquetades o per casos específics.

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA



Sistemes de raonament imprecís

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Definició

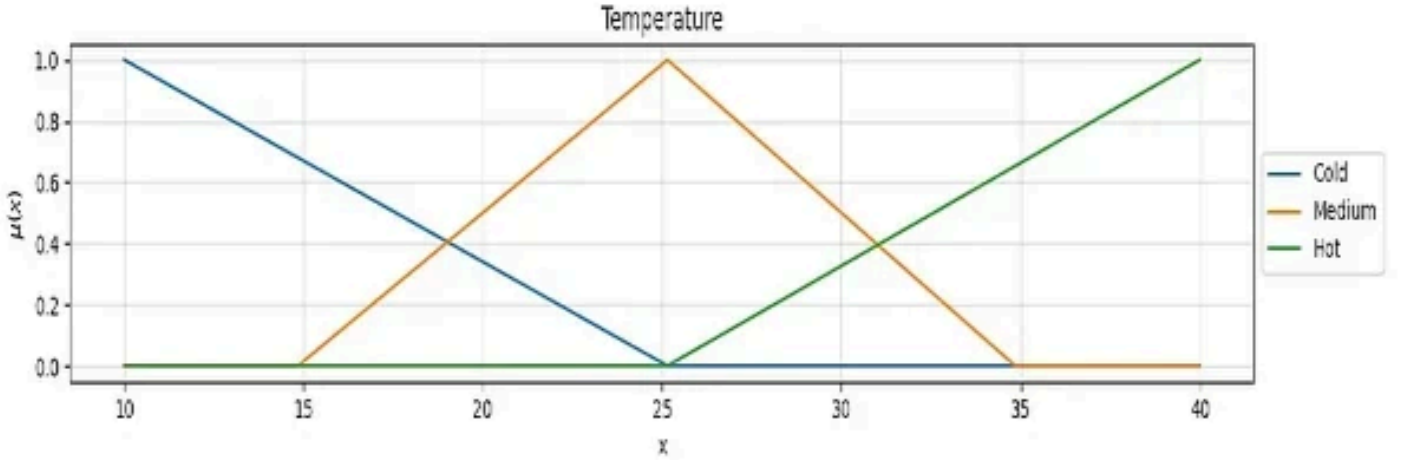
- **Lògica difusa** o **lògica borrosa**:
  - Extensió de la lògica proposicional per a treballar amb la incertesa.
  - Permet treballar amb valors imprecisos.
- **Sistemes de raonament imprecís**:
  - Sistemes basats en regles que utilitzen la lògica difusa.
  - Permeten treballar amb valors **continus**.
  - Faciliten modelar el **coneixement humà**.
  - Molt apropiats per a **sistemes de control**
  - Ens permeten tindre una **bona** solució, si no la **millor**.

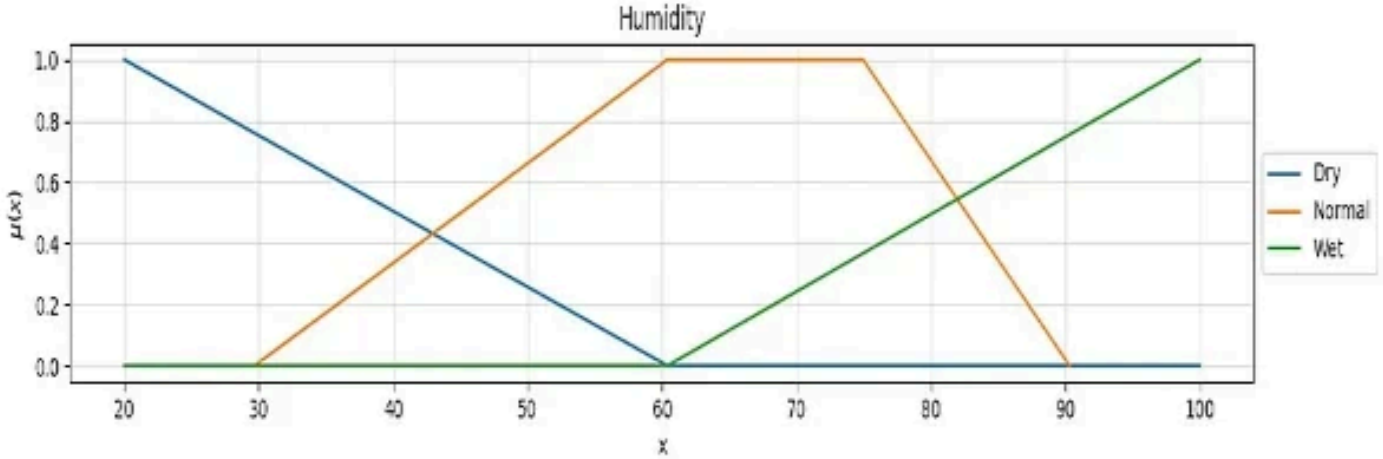
© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

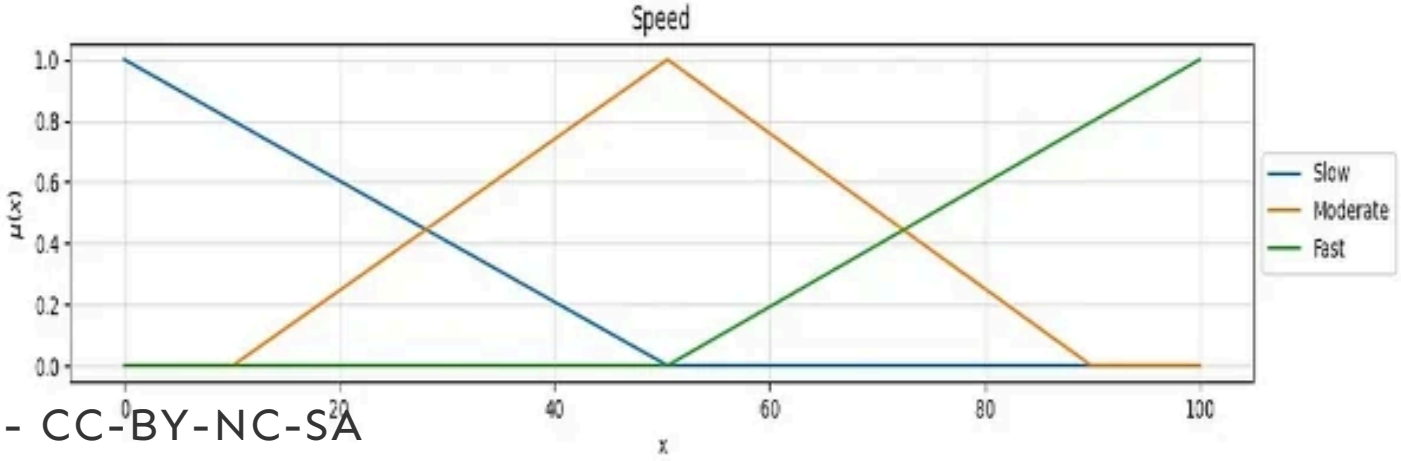
Lògica difusa (I)

- La lògica proposicional és **binària**.
  - Un enunciat és **cert** o **fals**.
- La lògica difusa permet treballar amb valors **continus**.
  - Un enunciat pot ser **cert** *i* **fals** en un grau **parcial**.
- Els valors de veritat són **nombres reals** en l'interval $[0, 1]$.
  - $0 : Fals$, $1 : Cert$, $0.5 : Cert$ en un 50%
- La pertinença d'un element a un conjunt vindrà donada per una **funció de pertinença**.
  - $\mu_A(x)$: Grau de pertinença d'x al conjunt A.

Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA







© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Lògica difusa (II)

- La lógica difusa facilita la **representació del coneixement humà**.
  - Els humans no raonem en termes binaris.
  - Els humans no tenim un coneixement precís ni complet.
- Conceptes com $$humit$$ o $$fred$$ són difícils de definir amb precisió.
  - La lògica difusa ens permet definir-los amb **funcions de pertinença**.
  - El poder treballar amb aquests conceptes facilita la creació de dispositius com **assecadors** o **termòstats**.
    - *"Si la temperatura és freda, llavors encén la calefacció"*

Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Conceptes bàsics (I)

- **Variable lingüística**: Variable que pot prendre valors lingüístics.
  - Exemple: $Temperatura$
- **Valors lingüístics**: Valors que pot prendre una variable lingüística.
  - Exemple: $Fred, Calor$
- **Funció de pertinença**: Funció que assigna a cada valor d'una variable lingüística un grau de pertinença a un valor lingüístic.
  - Exemple:
    $Temperatura = 27^oC \rightarrow Calor = 0.8,\ MoltaCalor = 0.2$

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Conceptes bàsics (II)

- **Regla difusa**: Regla que utilitza valors difusos.
  - Exemple: *"Si la temperatura és **freda**, llavors **calefacció alta**"*
- **Funció d'agregació**: Funció que combina els valors difusos de les regles per a deduir la conclusió final.
  - Exemple:
    $Calor = 0.8, Humit = 0.7 \rightarrow Sensacio\,desagradable = 0.8$
- **Sistema de raonament imprecís**:
  - Sistema basat en regles que utilitza la lògica difusa.
  - Exemple: Sistema de control de la temperatura d'un habitatge.

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Funcionament dels sistemes de raonament imprecís (I)

- *Fuzzyfication*:
  - Conversió de les dades d'entrada precises a valors difusos.
  - Passem de valors precisos a valors difusos.
  - Utilitza les **funcions de pertinença**.
    - Assignen a cada valor d'entrada un grau de pertinença a cada **variable lingüística**
    - $$27^oC \rightarrow Calor = 0.8, Molta\ calor = 0.2$$

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

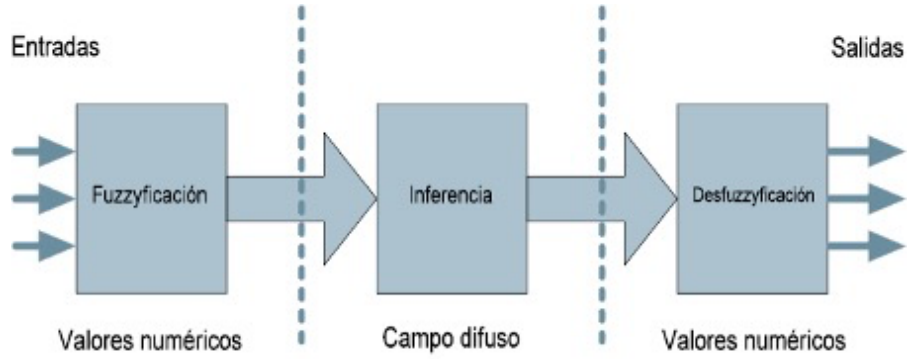
Funcionament dels sistemes de raonament imprecís (II)

- *Evaluació de les regles*:
  - En aquest pas s'**apliquen les regles del sistema**.
  - S'estableix la relació entre les **variables d'entrada** i les **variables de sortida**.
  - *"Si la temperatura és **alta** i la humitat és **baixa**, llavors la velocitat del ventilador ha de ser **alta**"*
  - Es combinen les **funcions de pertinença** de les variables d'**entrada**
    - per a deduir la **pertinença** de la variable de **sortida**.

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

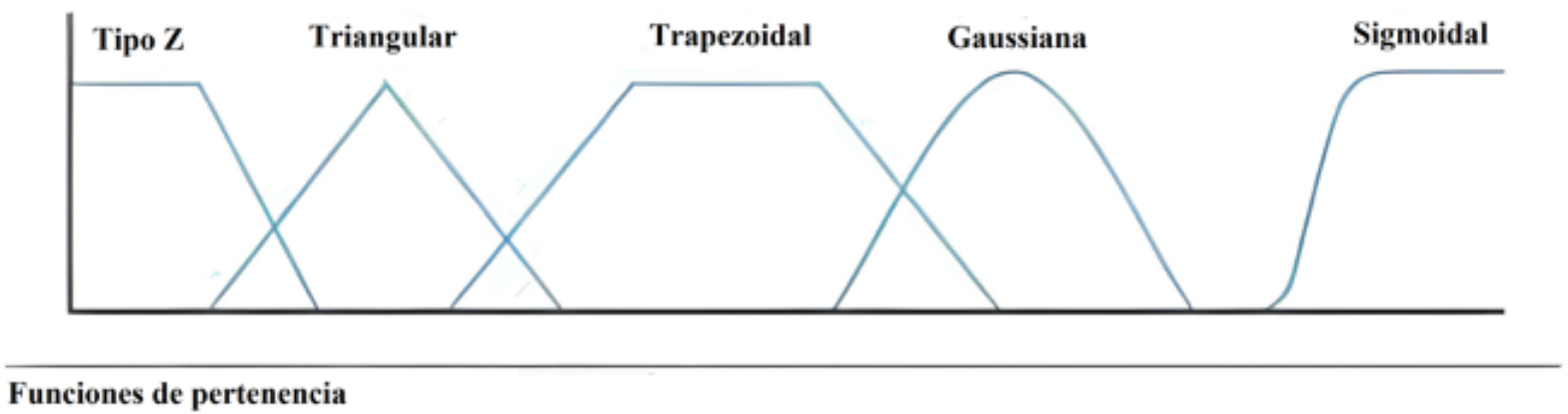
Funcionament dels sistemes de raonament imprecís (III)

- *Defuzzyfication*:
  - Conversió de les dades de sortida difuses a valors precisos.
  - Passem de valors difusos a valors precisos.
  - Utilitza les **funcions d'agregació**.
    - Combina les conclusions de les regles per a deduir la conclusió final.
    - Es sol utilitzar la funció de **centre de gravetat** o **màxim**.



© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Funcions de pertinença (I)



- Les més utilitzades són les **funcions trapezoïdals** i les **funcions triangulars**.
- Les sinusoïdals són útils per a representar **periodes**.
- Les sigmoidals són útils per a representar **probabilitats**.

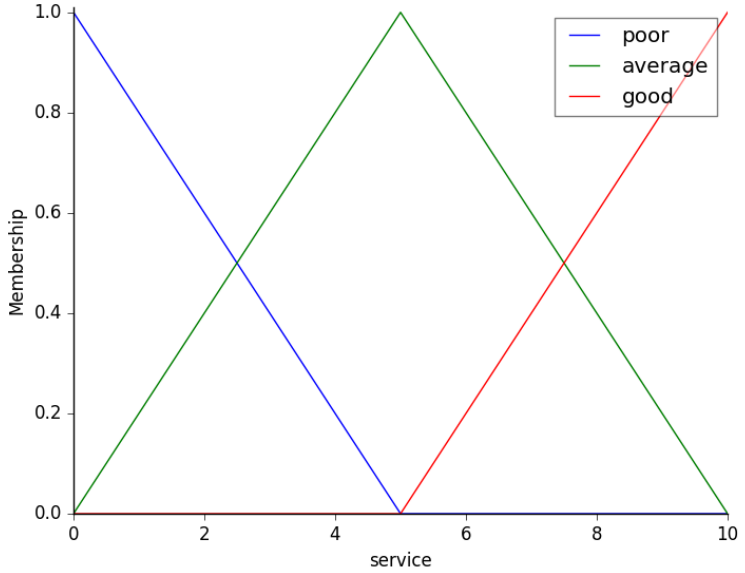
© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

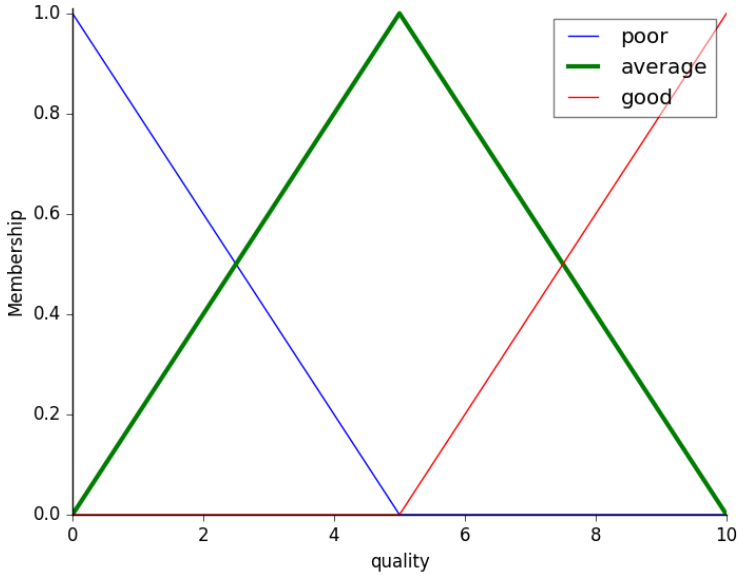
Exemple: Propines (I)

Variables d'entrada

Utilitzarem funcions triangulars per a representar les variables d'entrada i sortida

- **Servei**:
  - **Baixa**: $[0, 5]$
  - **Mitjana**: $[0, 10]$
  - **Alta**: $[5, 10]$
- **Qualitat del menjar**:
  - **Baix**: $[0, 5]$
  - **Mitjà**: $[0, 10]$
  - **Alt**: $[5, 10]$



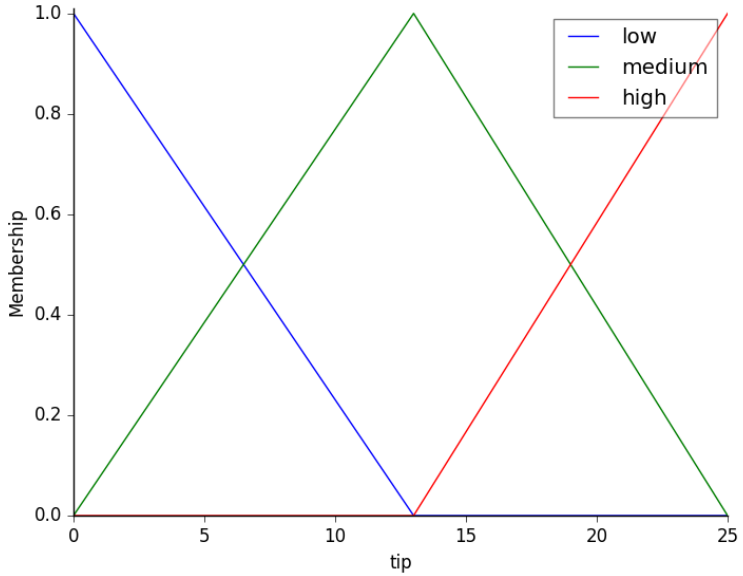


© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Exemple: Propines (II)

Variables de sortida

- **Propina**:
  - **Baixa**: $[0, 13]$
  - **Mitjana**: $[0, 25]$
  - **Alta**: $[13, 25]$

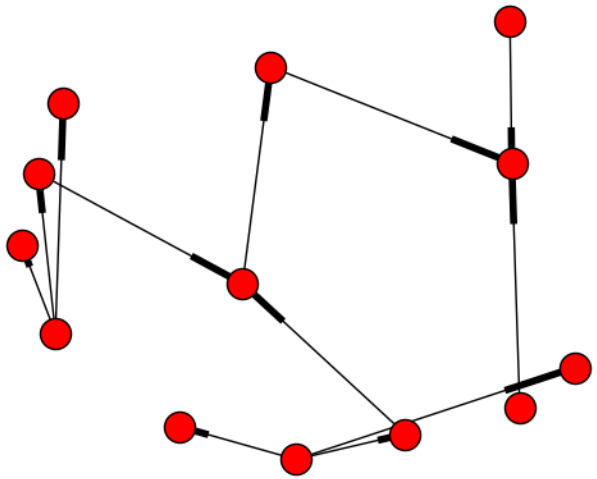


© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Exemple: Propines (III)

Regles

- **IF** (Qualitat del servei és **baixa** o Menjar és **baix**) **THEN** (Propina és **baixa**)
- **IF** (Qualitat del servei és **mitjana**) **THEN** (Propina és **mitjana**)
- **IF** (Qualitat del servei és **alta** o Menjar és **alt**) **THEN** (Propina és **alta**)

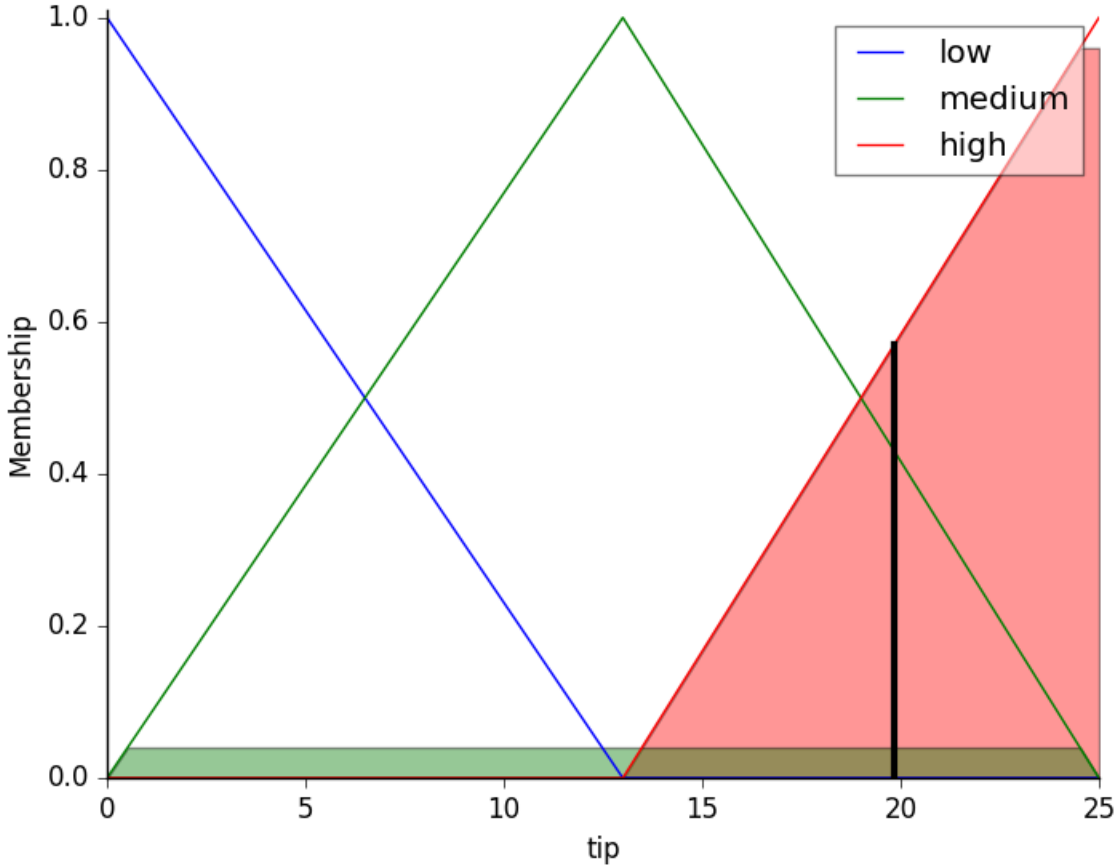


© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

Exemple: Propines (IV)

Inferència

- Qualitat del servei: **9.8**
- Qualitat del menjar: **6.5**
- Propina: **20.24%**



© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA

© Carles Gonzàlez - CC-BY-NC-SA